ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២២ សីហា ២០១៦

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩0នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គេឲ្យប្រតិកម្មគីមីមួយដូចខាងក្រោម៖

$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

ចូរពន្យល់ ហេតុអ្វីបានជាប្រតិកម្មរវាង Fe និង HCl កើតឡើងលឿនកាលណា៖

ក. Fe ស្ថិតនៅភាពជាម្សៅ

ខ. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

II. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មការបំបែកសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងក្នុងទឹក និងប្រាប់ពីចំនួនម៉ូលសរុបដែលកើតឡើង៖

ក. 0.25 ម៉ូលអាលុយមីញ៉ូមក្លរួ

ខ. 0.75 ម៉ូលសូដ្យូមស៊ុលផាត។

III. គេដាក់ម៉ាញេស្យូមឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង HNO_3 ចំនួន 100ml នៅកំហាប់ 3.00M។ គណនាៈ

ក. ម៉ាសម៉ាញេស្យូមនីត្រាតដែលទទួលបាន

ខ. មាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដែលភាយចេញពីប្រតិកម្មនៅសីតុណ្ហភាព STP។

(Mg=24, N=14, O=16, H=1 ឧស្ម័ន 1mol នៅSTP មានមាឌ 22.4L)

IV. ចូរសរសេរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍មួយៗមកបញ្ជាក់ផង

ក. អាល់កុលថ្នាក់ទីI អាល់កុលថ្នាក់ទីII និងអាល់កុលថ្នាក់ទីIII

ខ. អាមីតថ្នាក់ទីI អាមីតថ្នាក់ទីII និងអាមីតថ្នាក់ទីIII

គ. អេស្ទែ។

V. ក. ចូរគណនាម៉ាសជាក្រាមរបស់ស៊ូតចាំបាច់ដើម្បីធ្វើជាសូលុយស្យុង NaOH 546 mL ដែលមាន pH=10។

(Na=23, O=16, H=1)

ខ. រកកំហាប់អ៊ីយ៉ុង H_3O^+ (aq) និង OH^- (aq) ក្នុងសូលុយស្យុងដែលរៀបចំដោយ 0.200 mol អាស៊ីត HNO_3 រលាយក្នុងទឹក 250mL។ ($K_e=1.0x10^{-14}$, $T=25^0C$)

គ. សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចមួយធ្វើឡើងដោយរំលាយអាស៊ីតសុទ្ធ 18.4g ទៅក្នុងទឹក 662mL។

ចូរគណនា pH របស់សូលុយស្យុងនេះ? (ឧបមាថាមាឌសូលុយស្យុងនៅថេរ)។

(H=1, Cl=35.5, log7.50=0.88)។

<u>ចម្លើយ</u>

I. ក. ស្ថិតក្នុងភាពជាម្សៅ

<u>ពន្យល់</u>

- ទំហំភាគល្អិតតូច ឬផ្ទៃប៉ះធំ
- ទង្គិចប្រសិទ្ធកើន (ការទង្គិចគ្នាកាន់តែច្រើន)

ខ. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់

<u>ពន្យល់</u>

អង្គធាតុប្រតិករទទួលថាមពលខ្ពស់ ចលនាភាគល្អិតលឿងជាងមុន នោះទង្គិចប្រសិទ្ធកើន។

ឬម្យ៉ាងទៀត

ធ្វើឲ្យទង្គិចប្រសិទ្ធក្នុងមួយខ្នាតពេលកើន។

II. សរសេរសមីការសម្រាប់ការបំបែកក្នុងទឹក និងប្រាប់ចំនួនម៉ូលសរុប

ក. 0.25 mol អាលុយមីញ៉ូមក្លរួ

សមីការបំបែកអ៊ីយ៉ុងក្នុងទឹក

$$AlCl_3 (s) \xrightarrow{H_2O} Al^{3+} (aq) + 3Cl^- (aq)$$

1mol 1mol 3mol

0.25mol 0.25mol 0.75mol

ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប = $n(Al^{3+})+n(Cl^-)$

= 0.25 + 0.75

ដូចនេះ ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 1.00mol

ឬម្យ៉ាងទៀត

តាមសមីការ :

$n(Al^{3+}) = n(AlCl_3) = 0.25mol$

$n(Cl^-) = 3n(AlCl_3) = 0.75mol$

ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប = $n(Al^{3+})+n(Cl^-)$

= 0.25 + 0.75

ដូចនេះ ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 1.00mol

ខ. 0.75mol Na_2SO_4

តាមសមីការប្រតិកម្ម

$$Na_2SO_4 (s) \xrightarrow{H_2O} 2Na^+ (aq) + SO_4^{2-} (aq)$$

1mol 2mol 1mol

0.75mol 1.5mol 0.75mol

ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប = $n(Na^+)+n(SO_4^{2-})$

= 1.5 + 0.75

ដូចនេះ ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 2.25mol

ឬម្យ៉ាងទៀត

តាមសមីការ :

$n(Na^+) = 2n(Na_2SO_4) = 1.5mol$

$n(SO_4^{2-}) = n(Na_2SO_4) = 0.75mol$

ចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុប = $n(Na^+)+n(SO_4^{2-})$

= 1.5 + 0.75

ដូចនេះចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ុងសរុបគឺ 2.25mol

III. **ប្រធានខុស** ទោះឆ្លើយខុសក៏បាន១៥ពិន្ទុដែរ

IV. សរសេរទម្រង់សមាសធាតុខាងក្រោម ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផង៖

ក. អាល់កុល

-អាល់កុលថ្នាក់ទីI: $R\text{-}CH_2\text{-}OH$

ឧទាហរណ៍ CH_3OH ឬ $CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH$

-អាល់កុលថ្នាក់ទីII: R-CH-OH

|

R_2

ឧទាហរណ៍: $CH_3\text{-}CH\text{-}OH$

|

CH_3

R_2

|

-អាល់កុលថ្នាក់ទីIII: R-C-R

|

OH

ឧទាហរណ៏

CH_3

|

-អាល់កុលថ្នាក់ទីIII: CH_3-C-OH

|

CH_3

ខ. អាមីត

-អាមីតថ្នាក់ទីI: R-C-NH_2 ឬ R-$CONH_2$

||

O

ឧទាហរណ៏ CH_3-C-NH_2

||

O

-អាមីតថ្នាក់ទីII: R-CONHR$_1$

ឧទាហរណ៍ CH_3-CONH-CH_3

-អាមីតថ្នាក់ទីIII: R-C-N-R$_1$

|| |

O R$_2$

ឧទាហរណ៍ CH_3-CO-N-CH_3

|

CH_3

គ. អេស្ទែ: R-COO-R′

ឧទាហរណ៍ CH_3-COO-CH_3

V. ក. គណនាម៉ាសស៊ូតរលាយ

តាមសមីការប្រតិកម្មបំបែក

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ (aq) + OH^- (aq)$$

តាម $n = \frac{m}{M}$ នាំឲ្យ m = n x M

តែ M(NaOH)=23+16+1=40g/mol

របៀបទី១

$[H_3O^+]=10^{-pH}=10^{-10}M$

$[OH^-]=\frac{Kw}{[H_3O^+]}=\frac{1.0\times10^{-10}}{10^{-10}}=10^{-4}M$

$[OH^-]=\frac{n(OH^-}{V_S}$

V_s=546mL=0.546L

$n(OH^-)=[OH^-]=10^{-4}$x0.546=546x10^{-7}mol

នាំឲ្យ n(NaOH) = $n(OH^-)$ = 546x10^{-7}mol

ដូចនេះ m(NaOH) = 546x10^{-7} x 40 = 21.84x10^{-4}g

របៀបទី២

pOH + pH = 14 => pOH=14-pH=14-4=10

$[OH^-]=10^{-pOH}=10^{-4}M$

$n(OH^-)=[OH^-]xV_s$

V_s=546mL=0.546L

$n(OH^-)=10^{-4}$x0.546=546x10^{-7}mol

ដូចនេះ m(NaOH) = 546x10^{-7} x 40 = 21.84x10^{-4}g

របៀបទី៣

NaOH ជាម៉ូណូបាសខ្លាំងមាន $C_B=[OH^-]$

$[OH^-]=10^{-pOH}=10^{-4}M$

$C_B=\frac{n(NaOH)}{V_S}$ => $n(NaOH)=C_BxV_s$

$n(OH^-)=10^{-4}$x0.546=546x10^{-7}mol

ដូចនេះ m(NaOH) = 546x10^{-7} x 40 = 21.84x10^{-4}g

ខ. គណនា$[H_3O^+]$, $[OH^-]$ក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិច

របៀបទី១

សមីការតាំងប្រតិកម្ម

$HNO_3(aq)+H_2O(aq) \rightarrow H_3O^+(aq)+NO_3^-(aq)$

តាមសមីការ $n(H_3O^+)=n(HON_3)=0.200mL$

តាម $[H_3O^+]=\frac{n(H_3O^+)}{V_S}$

ដោយ $V_s=250mL=0.25L$

នាំឲ្យ $C(HNO_3)=\frac{0.2}{0.24}=0.8M$

នាំឲ្យ $[H_3O^+]=C(HNO_3)=0.8M$

តាមផលគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក $[H_3O^+]\times[OH^-]=K_w$

ដូចនេះ $[OH^-]=\frac{K_w}{[H_3O^+]}=\frac{10^{-14}}{0.8}=1.25\times10^{-14}M$

របៀបទី២

HNO_3 ជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងមាន $C_A=[H_3O^+]$

$C_A=\frac{n(HNO_3)}{V_S}$

ដោយ $V_s=250mL=0.25L$, $n(HNO_3)=0.2mol$

នាំឲ្យ $[H_3O^+]=C(HNO_3)=\frac{0.2}{0.24}=0.8M$

ដូចនេះ $[OH^-]=\frac{K_w}{[H_3O^+]}=\frac{10^{-14}}{0.8}=1.25\times10^{-14}M$

គ. គណនាតម្លៃនៃ pH នៃសូលុយស្យុង HCl

តាមសមីការ

$HCl(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq)+Cl^-(aq)$

$m(HCl)=18.4g$

$M(HCl)=1+35.5=36.5g/mol$

$n(HCl)=\frac{m(HCl)}{M(HCl)}=\frac{18.4}{36.5}=0.5mol$

តាមសមីការ $n(H_3O^+)=n(HCl)=0.5l=mol$

តាម $[H_3O^+]=\frac{n(H_3O^+)}{V_S}$

$V_s=662mL=0.662L$

$[H_3O^+]=\frac{0.5}{0.662}=0.75M=7.5x10^{-1}M$

ដោយ $pH = -log[H_3O^+]$

$=-log(7.5x10^{-1})$

$=-log7.5+log10^{-1}$

$=-0.88+1=0.12$

របៀបទី២

គណនា c_A នៃសូលុយស្យុងHCl

$C_A=\frac{n(HCl)}{V_S}$

$V_s=662mL=0.662L$, $M(HCl)=36.5g/mol$

$n(HCl)=\frac{m(HCl)}{M(HCl)}=\frac{18.4}{36.5}=0.5mol$

$C_A=\frac{0.5}{0.662}=0.75$

HClជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងគេបាន

$[H_3O^+] =C_A=\frac{0.5}{0.662}=0.75=7.5x10^{-1}M$

$pH = -log[H_3O^+]$

$=-log(7.5x10^{-1})$

$=-\log 7.5+\log 10^{-1}$

$=-0.88+1=0.12$

របៀបទី៣

តាមសមីការ

$HCl(aq)+H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq)+Cl^-(aq)$

តាម $C_{(HCl)}=\frac{n}{V}=\frac{m}{M\times V}$

ដោយ m(HCl)=18.4g

M(HCl)=1+35.5=36.5g/mol

V_s=662mL=0.662L

នាំឲ្យ $[H_3O^+]=C_{HCl}=\frac{18.4}{0.36.5\times 0.662}=0.76$ ឬ0.75

$pH=-\log[H_3O^+]$

$=-\log(7.5\times 10^{-1})$

$=-\log 7.5+\log 10^{-1}$

$=-0.88+1=0.12$